CONTEÚDO · LEIA E VÁ DIRETO PARA AS QUESTÕES

# Funções, contagem, probabilidade e dados

Conteúdo 12 · 104 questões em 15 provas — a teoria no lugar das videoaulas que não cabem

## Como usar este dossiê

Reúne o que sobrou de matemática depois dos assuntos que você vai fechar em vídeo e da geometria (dossiê 11): **proporcionalidade (13), análise combinatória (14), probabilidade (12), função quadrática (10), logaritmo (10), estatística (8), funções composta/inversa (8), matrizes (7), polinômios (7), função exponencial (6), potenciação e radiciação (6), função afim (5), trigonometria (4) — 104 das 300 questões**.

Mesma regra do dossiê anterior: **leia uma seção, feche, faça as questões daquele tema, volte só no que errar.**

---

# 🔴 PRIORIDADE A

## 1. Proporcionalidade e regra de três — 13 questões

O assunto mais "de negócio" da prova, e o mais fácil de recuperar.

- **Grandezas diretamente proporcionais**: uma cresce, a outra cresce na mesma razão (x/y = k).
- **Inversamente proporcionais**: uma cresce, a outra diminui (x·y = k). *Mais máquinas, menos tempo.*
- **Regra de três composta**: monte a tabela, fixe a coluna que você quer, e pergunte grandeza por grandeza: **direta ou inversa?** Inverta as frações das inversas e multiplique.
- **Divisão proporcional**: repartir R$ X na razão a:b:c → some a+b+c e distribua.

**A armadilha:** a ESPM gosta de misturar **porcentagem com proporção**. Lembre que aumentos sucessivos **não se somam**: +10% depois +10% é ×1,1×1,1 = **+21%**. E desconto de 20% seguido de aumento de 20% **não volta ao original** (×0,8×1,2 = 0,96, ou seja, −4%).

## 2. Análise combinatória — 14 questões

A pergunta que resolve 90% dos casos: **a ordem importa?**

| | Ordem importa? | Fórmula | Exemplo |
|---|---|---|---|
| **Arranjo** | sim | A(n,p) = n!/(n−p)! | pódio: 1º, 2º e 3º |
| **Combinação** | não | C(n,p) = n!/(p!(n−p)!) | comissão de 3 pessoas |
| **Permutação** | sim, usa todos | P(n) = n! | fila com todos |
| **Permutação com repetição** | — | n!/(a!·b!…) | anagramas de ARARA |

**Princípio multiplicativo** (o mais cobrado de todos): se uma escolha tem m opções e a seguinte tem n, o total é **m × n**. Cardápio com 3 entradas, 4 pratos e 2 sobremesas = 24 combinações.

**A armadilha:** "pelo menos um". Quase sempre é mais rápido calcular **o total menos o caso em que não há nenhum**.

---

## 3. Probabilidade — 12 questões

**P = casos favoráveis / casos possíveis**, sempre entre 0 e 1.

- **União**: P(A ou B) = P(A) + P(B) − P(A e B). O termo final evita contar duas vezes.
- **Eventos independentes**: P(A e B) = P(A) × P(B).
- **Complementar**: P(não A) = 1 − P(A) — é o atalho do "pelo menos um".
- **Condicional**: P(A|B) = P(A e B)/P(B). "*Sabendo que saiu par, qual a chance de ser 6?*"

**A armadilha clássica:** confundir "sem reposição" com "com reposição". Sem reposição, o denominador muda na segunda retirada.

---

## 4. Funções — 29 questões somadas

**O conceito que unifica tudo:** função é uma regra que, para cada entrada, dá **uma só** saída. O gráfico passa no **teste da reta vertical**.

**Função afim: f(x) = ax + b** — gráfico é reta. **a** é a taxa de variação (quanto y muda quando x anda 1); **b** é onde corta o eixo y. Crescente se a > 0. **Raiz**: x = −b/a. *Em negócio: custo fixo (b) + custo variável por unidade (a).*

**Função quadrática: f(x) = ax² + bx + c** — gráfico é parábola.

- Concavidade **para cima se a > 0**, para baixo se a < 0.
- **Raízes**: Bhaskara, x = (−b ± √Δ)/2a, com **Δ = b² − 4ac**. Δ>0 duas raízes, Δ=0 uma,

Δ<0 nenhuma real.

- **Vértice**: x_v = −b/2a e y_v = −Δ/4a. **É o máximo (a<0) ou o mínimo (a>0)** — e é por isso

que a ESPM adora: "*qual o preço que maximiza a receita?*" é sempre o vértice.

**Função exponencial: f(x) = a·b$^x$** — crescimento ou decaimento **multiplicativo**. Juros compostos, população, vírus. Cresce devagar e depois dispara.

**Logaritmo** — é o inverso da exponencial: $\log_b(x) = y \iff b^y = x$. Propriedades que caem: $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$ · $\log(a/b) = \log a - \log b$ · $\log(a^n) = n \cdot \log a$. *Serve para descobrir "em quanto tempo" algo que cresce exponencialmente atinge um valor.*

**Composta e inversa**: f(g(x)) é aplicar g e depois f. A inversa desfaz: troca x por y e isola.

---

## 5. Estatística e leitura de dados — 8 questões (e muito mais na prática)

- **Média** = soma/quantidade. **Média ponderada**: multiplique cada valor pelo peso, some, divida

pela soma dos pesos. *Cai sempre com nota escolar ou com preço médio.*

- **Mediana** = o valor do meio, com os dados **ordenados**. Se houver número par de dados, é a

média dos dois centrais.

- **Moda** = o mais frequente.
- **Quando usar cada uma:** com valores extremos (salários, por exemplo), a **média engana** e a

**mediana descreve melhor**. Essa distinção é a pergunta conceitual favorita das bancas.

- **Desvio padrão**: mede dispersão. Duas turmas com a mesma média podem ter desvios muito

diferentes — uma homogênea, outra desigual.

---

# 🟡 PRIORIDADE B

---

## 6. Matrizes e determinantes — 7 questões

Matriz é tabela. Soma e subtração são termo a termo; **multiplicação é linha por coluna** (só existe se o número de colunas da primeira = número de linhas da segunda). **Determinante 2×2**: ad − bc. **3×3**: regra de Sarrus. **Onde cai**: sistemas lineares e área de triângulo por coordenadas (dossiê 11).

---

## 7. Polinômios — 7 questões

Grau, raízes, divisão. **Teorema do resto**: o resto da divisão de P(x) por (x − a) é **P(a)**. Se P(a) = 0, então a é raiz e (x − a) divide o polinômio. É quase sempre isso que a prova pede.

---

## 8. Potenciação, radiciação e notação científica — 6 questões

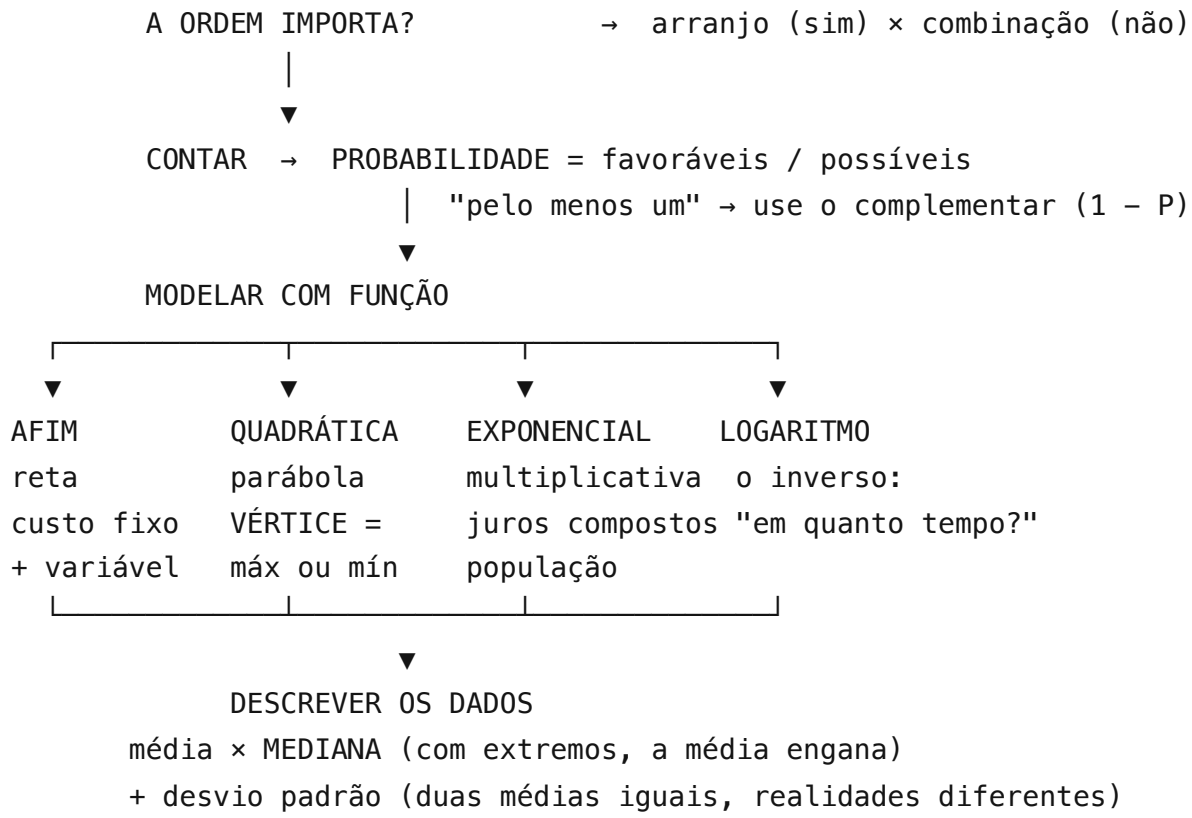
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ · $a^m / a^n = a^{m-n}$ · $(a^m)^n = a^{mn}$ · $a^{-n} = 1/a^n$ · $a^{(1/n)} = \sqrt[n]{a}$ · $a^0 = 1$. **Notação científica** aparece em questão de contexto (população, distância, dado econômico): cuide da ordem de grandeza.

## 9. Trigonometria — 4 questões

No triângulo retângulo: **sen = cateto oposto/hipotenusa · cos = adjacente/hipotenusa · tg = oposto/adjacente**. Decore os valores de 30°, 45° e 60°. Relação fundamental: $sen^2x + cos^2x = 1$. Lei dos senos e dos cossenos aparecem pouco.

---

## Mapa mental




## Como a ESPM cobra

1. **Problema de negócio**: receita, custo, lucro máximo → é vértice de parábola.
2. **Porcentagens sucessivas** (aumento após desconto) → multiplicação, nunca soma.
3. **Contagem com restrição**: "quantos anagramas começando por vogal", "quantas comissões com pelo menos uma mulher".
1. **Tabela ou gráfico** + média/mediana, com a pegadinha do valor extremo.
2. **Crescimento exponencial** com pergunta de tempo → logaritmo.

## Revisão ativa

1. Aumento de 10% seguido de outro de 10% dá quanto no total?
2. Desconto de 20% seguido de aumento de 20% volta ao preço original?

3. Quando usar arranjo e quando usar combinação?
4. Qual o atalho para "pelo menos um"?
5. Como se calcula o vértice de uma parábola, e para que serve na prova?
6. O que significa $\Delta < 0$?
7. Qual a diferença prática entre média e mediana?
8. Qual é o teorema do resto?
9. log(a·b) é igual a quê?
10. Duas turmas têm média 7. O que o desvio padrão ainda pode revelar?

### Gabarito

1. **+21%** (1,1 × 1,1 = 1,21). 2. **Não**: 0,8 × 1,2 = 0,96, fica 4% mais barato. 3. Arranjo

quando a **ordem importa** (pódio); combinação quando não (comissão). 4. Calcular **1 – P(nenhum)**.

1. $x_v = -b/2a$, $y_v = -\Delta/4a$; é o **máximo ou mínimo** — receita/lucro máximo. 6. Não há raiz real:

a parábola não corta o eixo x. 7. Com valores extremos a média é puxada; a **mediana** descreve melhor o típico. 8. O resto da divisão de P(x) por (x – a) é **P(a)**. 9. **log a + log b**.

1. Se uma turma é homogênea e a outra tem notas muito espalhadas.

---

## "Eu realmente sei isso?"

1. Por que porcentagens sucessivas se multiplicam em vez de somar? Explique com dinheiro.
2. Numa loja, como você usaria função quadrática para decidir preço?
3. Por que a média de salários de um país quase sempre engana, e a mediana não?
4. Explique o que o logaritmo responde que a exponencial não responde diretamente.
5. Numa promoção "leve 3, pague 2", qual é o desconto percentual real?

---